

Année Académique 2025-2026

AGL L3 - SIGL

Enseignant : **Dr. KOPOIN N'Diffon Charlemagne**

Contacts : **0749950512 / 0153979792 / 0500158502**

E-mail: **charlemagne.kopoin@esatic.edu.ci**
charlemagnekopoin@gmail.com

AGL

PROJET

METHODES AGILES

Table des matières

1.	projet.....	4
1.1.	Titre	4
1.2.	Contexte.....	4
1.3.	Problématique.....	4
1.4.	Objectifs.....	4
1.4.1.	Objectif principal	4
1.4.2.	Objectifs spécifiques	4
2.	Détails techniques du projet : Technologies envisagées.....	5
3.	Fonctionnalités principales	5
3.1.	Gestion des stocks.....	5
3.2.	Gestion des caisses.....	6
3.3.	Gestion des ressources humaines	6
3.4.	Système de fidélisation des clients.....	6
3.5.	Tableau de bord et reporting :	6
4.	Méthodologie.....	6
5.	Livrables attendus.....	7
6.	Outils et ressources nécessaires	7
7.	Impacts attendus	8
8.	Informations utiles.....	8
8.1.	Scénario d'information pour chaque fonctionnalité clé	8
8.1.1.	Gestion des stocks	8
8.1.2.	Gestion des caisses.....	9
8.1.3.	Gestion des ressources humaines (RH).....	9
8.1.4.	Système de fidélisation des clients (CRM)	9
8.1.5.	Tableau de bord et reporting	10
8.1.6.	Récapitulatif des données clés pour chaque fonctionnalité	10
8.2.	Fonctionnement général.....	11
8.2.1.	Approvisionnement et gestion des fournisseurs	11
8.2.2.	Gestion des produits et des stocks.....	12
8.2.3.	Gestion des clients	13
8.2.4.	Opérations internes et ressources humaines.....	13
8.2.5.	Processus de vente et promotions	14
8.2.6.	Technologie et systèmes de gestion	14

1. projet

1.1.Titre

Développement d'une application de gestion pour un grand supermarché comme Carrefour

1.2.Contexte

Avec l'évolution rapide des technologies et l'essor du commerce électronique, les supermarchés de grande envergure comme Carrefour doivent non seulement offrir des produits de qualité mais aussi optimiser leur gestion pour rester compétitifs. Un supermarché de grande taille gère plusieurs processus simultanés : gestion des stocks, gestion des caisses, suivi des ventes, gestion des ressources humaines, et fidélisation des clients. Une application de gestion centralisée pourrait améliorer considérablement ces processus, en augmentant l'efficacité opérationnelle, en réduisant les coûts et en améliorant l'expérience client.

Ce projet de mémoire propose la conception et le développement d'une **application de gestion intégrée** pour un supermarché de grande envergure. L'application regroupera les fonctionnalités clés nécessaires à la gestion efficace des opérations internes et à la gestion des interactions clients.

1.3.Problème

Comment le développement d'une application centralisée et intégrée peut-il optimiser la gestion des opérations d'un grand supermarché et améliorer à la fois la performance interne et la satisfaction des clients ?

1.4.Objectifs

1.4.1. Objectif principal

Développer une application de gestion pour un grand supermarché permettant d'optimiser la gestion des stocks, des caisses, des ventes, des ressources humaines, et de la relation client.

1.4.2. Objectifs spécifiques

- Automatiser et améliorer le suivi et la gestion des stocks pour réduire les ruptures ou les excès de produits.

- Intégrer une gestion des caisses avec suivi en temps réel des ventes, des promotions, et des opérations financières.
- Développer un module de gestion des ressources humaines (RH) pour gérer les plannings, les absences, et les performances des employés.
- Créer un système de fidélisation et de gestion de la relation client (CRM) pour maximiser l'engagement des clients.
- Déployer des tableaux de bord pour faciliter l'analyse des ventes et la prise de décision en temps réel.

2. Détails techniques du projet : Technologies envisagées

- Back-end : Frameworks tels que Django (Python) ou Spring Boot (Java) pour gérer l'intégration des différents modules (ou autres).
- Base de données : PostgreSQL ou MySQL (ou autres) pour stocker les informations sur les stocks, les ventes, les clients, et les employés,
- Front-end : Utilisation de React ou Angular (ou autres) pour développer une interface utilisateur dynamique et intuitive.
- Mobile App (si besoin) : Développement d'une application mobile en Flutter ou React Native pour permettre une gestion en temps réel à partir de terminaux mobiles.
- API : Intégration d'API Restful pour faciliter la communication entre les différents modules de l'application.
- Sécurité : Mise en place d'authentifications sécurisées (OAuth2) et de politiques de gestion des accès pour protéger les données sensibles.

3. Fonctionnalités principales

3.1. Gestion des stocks

- Suivi en temps réel des stocks.
- Notification automatique des seuils de réapprovisionnement.
- Prévisions de la demande basée sur les tendances historiques.
- Gestion des fournisseurs et des commandes.

3.2. Gestion des caisses

- Suivi des ventes par produit, par catégorie ou par période.
- Intégration de systèmes de paiement (carte bancaire, mobile).
- Gestion des remises et promotions.
- Comptabilité quotidienne avec génération automatique des rapports financiers

3.3. Gestion des ressources humaines

- Planification des employés (horaires, rotation).
- Gestion des congés et des absences.
- Suivi des performances (vérification des objectifs individuels et collectifs).
- Formation des employés via une plateforme intégrée.

3.4. Système de fidélisation des clients

- Gestion des cartes de fidélité et des points accumulés.
- Notifications des offres promotionnelles via l'application mobile.
- Gestion des retours clients et des réclamations.
- Analyse des habitudes de consommation pour des campagnes marketing ciblées.

3.5. Tableau de bord et reporting :

- Analyse des ventes, des produits les plus vendus, des heures de pointe, etc.
- Prévisions financières.
- Visualisation des indicateurs de performance (KPI) en temps réel.

4. Méthodologie

1. Analyse des besoins : Identification des processus actuels et des points de douleur du supermarché en collaboration avec les parties prenantes (gestionnaires de magasin, responsables de stocks, employés des caisses, etc.).

2. Conception du système : Création des spécifications fonctionnelles et techniques détaillées pour chaque module de l'application.

3. Développement itératif (méthodologie Agile) :

- Développement de l'application par phases, en intégrant des sprints de 2 à 4 semaines.
- Tests réguliers avec les utilisateurs finaux pour s'assurer que l'application répond aux besoins opérationnels.

4. Tests et validation :

- Tests fonctionnels pour chaque module.
- Tests de performance pour s'assurer que l'application peut gérer une grande quantité de données et d'utilisateurs.
- Tests de sécurité pour garantir la protection des données sensibles.

5. Déploiement : Mise en production de l'application dans le supermarché, suivie d'une formation des utilisateurs et d'un support technique continu.

5. Livrables attendus

1. Un rapport détaillé sur la conception, le développement et l'implémentation de l'application (Méthodologie)
2. Un prototype fonctionnel de l'application de gestion.
3. Une documentation technique complète du code, des API, et des processus métiers.
4. Des études de cas et des scénarios d'utilisation dans un environnement réel (power point)

6. Outils et ressources nécessaires

- Environnement de développement intégré (IDE) comme Visual Studio Code, PyCharm ou Eclipse (ou autres).
- Serveurs pour le déploiement des bases de données et des services API.
- Accès à des systèmes de gestion d'entrepôt pour intégrer les données en temps réel.

- Accès aux données historiques du supermarché pour les tests de prévisions de demande et d'analyse des ventes.

7. Impacts attendus

1. Amélioration de la performance opérationnelle : Grâce à l'automatisation des processus, les employés peuvent se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée.
2. Réduction des coûts : Optimisation des stocks et gestion proactive des ressources réduisant le gaspillage.
3. Meilleure satisfaction client : Grâce à une gestion plus efficace des stocks et un programme de fidélisation personnalisé, les clients bénéficient d'une meilleure expérience.
4. Aide à la prise de décision : Les tableaux de bord et les rapports permettent aux responsables de prendre des décisions éclairées rapidement.

8. Informations utiles

8.1. Scénario d'information pour chaque fonctionnalité clé

8.1.1. Gestion des stocks

- Scénario : Le responsable des stocks reçoit une alerte sur l'application indiquant que les stocks de farine (type T45) dans l'entrepôt sont bas, avec seulement 50 unités restantes alors que le seuil critique est de 100 unités. L'application recommande de passer une commande auprès du fournisseur local. En se basant sur les données historiques, elle suggère de commander 500 unités, car la demande pour ce produit augmente lors des périodes festives à venir. Le responsable valide la commande via l'application qui envoie automatiquement la demande au fournisseur.
- Données nécessaires :
 - Inventaire en temps réel des produits.
 - Seuil de réapprovisionnement configuré pour chaque produit.
 - Historique des ventes pour des prévisions de demande.
 - Détails du fournisseur (prix, délai de livraison).

8.1.2. Gestion des caisses

- Scénario : Une cliente achète plusieurs produits et passe en caisse. L'application gère automatiquement les remises associées à sa carte de fidélité. Après avoir scanné ses articles, l'application propose une remise immédiate de 5% sur son total pour atteindre un seuil promotionnel fixé (exemple : 100€ d'achat minimum pour une remise). À la fin de la journée, l'application génère automatiquement un rapport des ventes pour le manager, incluant des détails tels que le nombre de transactions, la somme totale des ventes, et les articles les plus vendus.
- Données nécessaires :
 - Historique des ventes quotidiennes.
 - Gestion des remises et promotions en cours.
 - Intégration des cartes de fidélité.
 - Méthodes de paiement acceptées.

8.1.3. Gestion des ressources humaines (RH)

- Scénario : Un employé de caisse, Sarah, utilise l'application pour consulter son planning de travail. Elle remarque qu'elle est assignée au poste de caissière pour le créneau du matin toute la semaine prochaine. Elle a besoin d'une journée de congé pour des raisons personnelles et fait une demande via l'application. Le responsable reçoit la notification et, après avoir vérifié les disponibilités des autres employés, approuve la demande. L'application met à jour automatiquement le planning et notifie tous les membres de l'équipe concernés.
- Données nécessaires :
 - Planning des employés en temps réel.
 - Gestion des absences (congés, arrêts maladie).
 - Suivi des heures travaillées et des performances.
 - Notifications et approbations pour les responsables.

8.1.4. Système de fidélisation des clients (CRM)

- Scénario : Monsieur Dupont, un client régulier, utilise l'application mobile du supermarché pour vérifier ses points de fidélité. Il voit qu'il a accumulé 800 points, ce qui lui donne droit à une réduction de 10€ sur son prochain achat. En plus, l'application lui propose des promotions personnalisées sur les produits qu'il achète

souvent, comme des fruits et légumes bio. Lorsqu'il se rend en magasin, il peut scanner un code QR à la caisse pour bénéficier immédiatement de ses avantages.

- Données nécessaires :
 - Historique des achats du client.
 - Suivi des points de fidélité et récompenses.
 - Notifications personnalisées des promotions et offres.
 - Interaction en temps réel entre l'application et les systèmes de caisse.

8.1.5. Tableau de bord et reporting

- Scénario : Le manager du magasin accède à son tableau de bord via l'application pour examiner les indicateurs de performance du mois en cours. Il voit que les ventes d'un produit saisonnier (glaces) ont chuté de 15% par rapport au mois précédent. Il peut également constater que les ventes augmentent les vendredis et samedis en soirée. Le tableau de bord affiche aussi l'évolution des stocks, les heures de pointe, et un aperçu des marges bénéficiaires pour chaque catégorie de produits. Le manager décide d'ajuster les heures de travail des employés et d'augmenter le stock de produits demandés le week-end.
- Données nécessaires :
 - Ventes par produit, catégorie et période.
 - Evolution des stocks.
 - Marges bénéficiaires par produit.
 - Heures de pointe et fréquentation des clients.

8.1.6. Récapitulatif des données clés pour chaque fonctionnalité

Fonctionnalité	Données nécessaires
Gestion des stocks	Quantités en stock, seuils de réapprovisionnement, historique des ventes, fournisseur
Gestion des caisses	Historique des ventes, gestion des remises, intégration des cartes de fidélité, méthodes de paiement
Gestion des RH	Planning, gestion des absences, suivi des performances, notifications
Système de fidélisation des clients (CRM)	Historique des achats, suivi des points de fidélité, promotions personnalisées, intégration mobile
Tableau de bord et reporting	Ventes par période, évolution des stocks, marges bénéficiaires, fréquentation

8.2. Fonctionnement général

Fonctionnement général d'un grand supermarché comme Carrefour

Les supermarchés de grande envergure, tels que Carrefour, fonctionnent comme des organisations complexes qui gèrent une multitude de processus logistiques, commerciaux, et administratifs pour répondre efficacement à la demande des clients. Leur objectif est d'offrir une large gamme de produits, garantir une disponibilité constante des articles, et fournir une expérience d'achat satisfaisante. Voici un aperçu des éléments clés impliqués dans leur fonctionnement :

8.2.1. Approvisionnement et gestion des fournisseurs

Les fournisseurs jouent un rôle essentiel dans la chaîne d'approvisionnement d'un supermarché. Il peut s'agir de producteurs locaux, de grandes marques ou de grossistes internationaux. La gestion efficace de cette relation est cruciale pour assurer une disponibilité optimale des produits tout en maintenant des coûts compétitifs.

a. Processus d'approvisionnement :

- **Sélection des fournisseurs :** Le supermarché travaille avec une large gamme de fournisseurs pour assurer la diversité des produits (alimentation, produits ménagers, électronique, etc.). Les fournisseurs sont sélectionnés selon des critères de qualité, prix, capacité de production, et régularité des livraisons.
- **Gestion des commandes :** L'approvisionnement se fait généralement par commande régulière selon les prévisions de vente. Les commandes peuvent être ajustées en fonction des promotions, des saisons, ou des événements spéciaux (comme Noël ou Pâques).
- **Suivi des stocks et réapprovisionnement :** L'application de gestion centralise les données des stocks et génère des alertes lorsqu'un produit atteint un seuil critique de

stock. Les commandes de réapprovisionnement sont souvent automatisées en fonction des tendances d'achat.

- Livraison et gestion des entrepôts : Les marchandises sont livrées soit directement aux magasins, soit dans des entrepôts régionaux pour être redistribuées selon les besoins des points de vente. La logistique est un point clé, impliquant une coordination entre les différents sites.

b. Exemples de fournisseurs :

- Marques nationales et internationales : Fournisseurs de grandes marques comme Nestlé, Procter & Gamble, Coca-Cola.
- Producteurs locaux : Pour les produits frais (fruits, légumes, viandes), les supermarchés travaillent souvent avec des producteurs locaux pour offrir des produits de saison.
- Grossistes et centrales d'achat : Les grandes chaînes comme Carrefour disposent de centrales d'achat qui regroupent les commandes pour négocier des prix compétitifs.

8.2.2. Gestion des produits et des stocks

La gestion des produits dans un supermarché implique de s'assurer que tous les articles sont disponibles en quantité suffisante, bien rangés, et que les stocks ne s'accumulent pas inutilement pour éviter les coûts de stockage élevés ou les pertes de produits périssables.

a. Catégorisation des produits :

- Produits alimentaires : Produits frais (fruits, légumes, viande), produits emballés, surgelés, et produits secs.
- Non-alimentaires : Produits ménagers, produits d'hygiène, vêtements, électronique, jouets, et articles saisonniers.
- Produits à marque propre : Les grandes chaînes comme Carrefour ont aussi des produits à marque propre qui représentent une alternative moins chère aux grandes marques.

b. Processus de gestion des stocks :

- Réception et stockage : Les produits sont vérifiés à la réception puis stockés dans des zones spécifiques, selon leur nature (produits frais, secs, congelés).
- Rotation des stocks (FIFO) : Pour les produits périssables, la méthode FIFO (First In, First Out) est appliquée, garantissant que les produits plus anciens soient vendus en premier.
- Suivi et inventaire : Les inventaires réguliers permettent de vérifier les écarts entre le stock théorique et le stock réel, en raison de pertes, vols, ou erreurs.
- Promotions et surstocks : Les promotions peuvent être décidées pour liquider les surstocks ou pour stimuler les ventes d'un produit particulier.

8.2.3. Gestion des clients

Les clients sont au centre des préoccupations du supermarché. La satisfaction client est assurée à travers des offres adaptées, des promotions attractives, et une expérience d'achat fluide. Le supermarché doit comprendre les besoins de ses clients et ajuster ses stratégies en conséquence.

a. Segmentation des clients :

- Clients réguliers : Ils bénéficient souvent d'offres exclusives via des programmes de fidélité (carte de fidélité Carrefour) et représentent une source importante de revenus.
- Clients occasionnels : Ils profitent généralement des promotions ponctuelles ou se rendent au magasin pour des achats spécifiques.
- Clients omnicanaux : Avec le développement du e-commerce, de nombreux clients achètent à la fois en ligne et en magasin. Ils s'attendent à une continuité entre les deux canaux, avec des services comme le click & collect.

b. Programme de fidélité :

- Les supermarchés comme Carrefour disposent de programmes de fidélité qui permettent aux clients de cumuler des points à chaque achat, échangeables contre des réductions, des produits gratuits, ou des offres spéciales.
- L'analyse des habitudes de consommation via l'application permet au supermarché de proposer des offres personnalisées en fonction des préférences des clients.

8.2.4. Opérations internes et ressources humaines

La gestion du personnel est un autre aspect crucial. Un grand supermarché emploie généralement un nombre important d'employés, notamment pour la gestion des caisses, la répartition des produits, la supervision des rayons, et l'administration.

a. Rôles des employés :

- Caissiers et caissières : Responsables des transactions, des encaissements, et de l'assistance aux clients au point de vente.
- Responsables de rayon : Gèrent les stocks des rayons, s'assurent que les produits sont bien exposés et en quantité suffisante, et appliquent les promotions.
- Équipe logistique : Chargée de la réception des livraisons, du stockage, et du réapprovisionnement des rayons.
- Manager du magasin : Supervise l'ensemble des opérations, des ventes à la gestion du personnel, en passant par les relations avec les fournisseurs.

b. Gestion des plannings :

- Les horaires sont souvent variables, et les supermarchés fonctionnent avec des plannings tournants pour les employés. Les périodes de forte affluence, comme les week-ends ou les périodes de fêtes, nécessitent souvent une augmentation temporaire du personnel.
- Les employés peuvent consulter leur planning et faire des demandes de congé via des systèmes intégrés comme l'application de gestion RH.

8.2.5. Processus de vente et promotions

Le supermarché doit constamment ajuster ses offres en fonction des besoins du marché, des tendances de consommation, et des stratégies commerciales.

a. Promotions et offres spéciales :

- Les promotions sont souvent décidées en fonction des produits en surstock, des nouvelles gammes, ou des accords avec les fournisseurs.
- Promotions hebdomadaires : Carrefour propose régulièrement des promotions sur certains produits, visibles via des prospectus ou directement dans l'application.
- Opérations saisonnières : Les supermarchés adaptent leurs offres aux périodes de l'année (Noël, Pâques, rentrée scolaire).

b. Ventes en ligne et Click & Collect :

- Le développement de la vente en ligne permet aux clients de passer leurs commandes depuis chez eux, avec la possibilité de se faire livrer ou de venir récupérer leurs achats via le service Click & Collect.
- L'intégration du e-commerce dans la stratégie globale du supermarché permet de répondre à la demande croissante des consommateurs pour des achats rapides et flexibles.

8.2.6. Technologie et systèmes de gestion

Un supermarché moderne utilise plusieurs systèmes pour assurer le bon fonctionnement de ses opérations.

a. Systèmes informatiques :

- Système de gestion des stocks (ERP) : Permet de gérer et suivre les stocks en temps réel, de passer des commandes et de vérifier les niveaux de réapprovisionnement.
- Système de gestion de la relation client (CRM) : Utilisé pour collecter et analyser les données des clients, personnaliser les offres et suivre la fidélité des clients.

- Systèmes de caisse : Les caisses enregistreuses sont reliées au système central pour suivre les ventes et les inventaires en temps réel.

Conclusion

Le bon fonctionnement d'un grand supermarché repose sur une gestion efficace des opérations internes, une relation fluide avec les fournisseurs, et une attention constante aux besoins des clients. La mise en place d'une application centralisée pour la gestion des stocks, des caisses, des ressources humaines, et des clients permettrait d'optimiser chaque étape du processus, améliorant ainsi la performance globale du supermarché et la satisfaction des consommateurs.